SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

# 带薪拉屎的动态多目标优化：基于运筹学框架的时段选择、时长控制与性价比分析

张力强 [1,*]
[1]德克萨斯州州立大学，山东德州，中国
通讯作者：张力强（e-mail: author@example.com）
本研究由带薪拉屎基金会资助

**摘要** 带薪拉屎作为职场文化中普遍存在但长期被学术忽视的现象，实则是一个涉及多重约束与冲突目标的复杂决策问题。本研究首次将这一行为纳入运筹学分析框架，构建了一个考虑多次带薪拉屎可能性的动态多目标优化模型。决策变量包括每次带薪拉屎的进入时刻与停留时长，目标函数在最大化带薪带薪拉屎效用与最小化被发现风险之间寻求帕累托最优。模型以手机电量作为核心约束，通过总电量平衡条件确保全天带薪拉屎时长不超过能量预算。采用带约束的非支配排序遗传算法（NSGA-II），可生成帕累托最优策略集供决策者根据自身风险偏好选择。本研究为打工人提供了可量化的带薪拉屎决策工具，填补了摸鱼学的理论空白，对于优化人力资源配置、提升员工主观幸福感具有重要的理论与实践意义。
**关键词** 带薪拉屎，多目标优化，运筹学，帕累托最优，遗传算法。

## 1. 引言

带薪拉屎——这一职场亚文化中的隐形福利，长期以来被主流管理学文献所忽视，却在日常实践中普遍存在。英国一项覆盖8个城市3514名员工的调研显示，员工在工作期间如厕时长显著高于居家时段，伦敦地区员工平均每次如厕时长达28分35秒，利兹为14分50秒，曼彻斯特为12分10秒[1]。这些数据表明，带薪拉屎绝非偶发行为，而是职场群体普遍采用的隐性恢复策略。

然而，这一行为远非简单的生理需求释放，而是一个复杂的多目标优化问题。员工需要同时权衡多个相互冲突的目标：最大化放松效用、最小化被发现风险，同时受制于手机电量等约束。每次决策涉及“何时去”“去多久”以及“一天去几次”等变量，这些变量之间的交互使得直觉决策往往次优——例如，刚蹲下便听到领导敲门声，或因蹲太久导致腿麻、手机没电而狼狈收场。从运筹学视角看，这正是一个典型的多目标动态规划问题。员工如何在有限信息下做出最优带薪拉屎决策？如何量化带薪拉屎带来的超额效用？如何平衡多次带薪拉屎的累积风险？这些问题至今悬而未决。

本研究旨在填补这一空白，首次将带薪拉屎纳入运筹学分析框架，构建一个考虑多次带薪拉屎可能性的动态多目标优化模型。决策变量包括每次进入时刻和停留时长。模型中创新性地引入带薪性价比系数——将带薪拉屎效用与个人时薪挂钩，以量化带薪拉屎的经济学意义；同时，风险函数中整合了领导巡视概率密度、同事关注度以及多次带薪拉屎产生的累积可疑效应。手机电量动态约束的加入，使模型更加贴近现实场景。基于该模型，采用多目标进化算法（NSGA-II）求解帕累托最优策略集，能够帮助职场人士在风险可控的前提下最大化每日带薪拉屎总效用。

## 2. 方法

### 2.1 模型设定

本研究将带薪拉屎行为建模为一个确定带薪拉屎频次下的多目标优化问题。根据自身需求预设的当日带薪拉屎次数$n$，模型的目标是根据预设的当日带薪拉屎次数$n$优化每次带薪拉屎的进入时刻$t_i$和停留时长$\tau_i$（$i = 1, \ldots, n$），使得在手机电量约束下，总带薪拉屎效用最大化且总被发现风险最小化。

## 2.2 目标函数

### 2.2.1 带薪拉屎效用函数

效用函数由三部分构成：基础放松效用、手机内容吸引力带来的额外效用、腿麻导致的负效用，并加入频次奖励项以反映多次带薪拉屎的心理满足感。具体形式如下：

$$U = w\sum_{i=1}^{n}[\alpha\ln(\tau_i+1)+\beta S(t_i)-\gamma\max(0,\tau_i-15)^2] +\delta\ln(n+1) \quad (1)$$

其中：

$w$为个人时薪（元/小时），体现“带薪”性价比——同样的带薪拉屎时长，时薪越高则性价比越高。

$\alpha$为基础放松效用系数，表征单位时长带来的愉悦感。$\ln(\tau_i+1)$采用自然对数形式，符合边际效用递减规律：刚开始的几分钟最放松，之后愉悦感增长趋缓。

$\beta$为手机内容吸引力系数，$S(t_i)\in[0,1]$为时刻$t_i$的手机内容吸引力指数。该指数基于对社交媒体活跃规律和短视频平台用户行为观察构建。我们假设早晨时段用户刷到的内容新鲜感最强（朋友圈夜间更新、新推送的短视频），随着时间推移，内容重复度增加，用户产生疲劳感，$S(t_i)$逐渐下降，并在下午上班后回升。参考抖音平台公布的用户活跃时段分布（通常早晨 7-9 点、中午 12-14 点、晚上 18-22 点为高峰），我们拟合$S(t)$如图 1 所示：

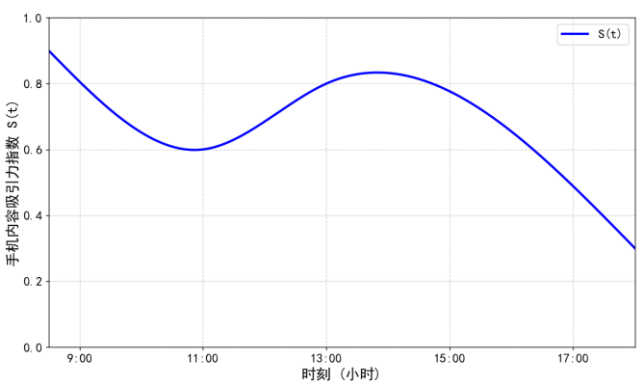


图 1:手机内容吸引力指数

$\gamma$为腿麻痛苦系数，$\max(0,\tau_i-15)^2$为腿麻苦函数，假设 15 分钟后开始产生不适，且痛苦随超时呈平方增长，反映生理极限。

$\delta$为频次奖励系数，$\ln(n+1)$刻画多次带薪拉屎带来的累积心理满足感，对数形式体现边际递减。

### 2.2.2 被发现风险函数

风险函数整合单次带薪拉屎风险和多次带薪拉屎产生的累积可疑效应：

$$R=\sum_{i=1}^{n}\left[\lambda_1 f_{领导}(t_i)(1-e^{-\mu\tau_i})+\lambda_3 h(t_i)\right] +\phi\sum_{i=2}^{n}\exp\left(-\frac{t_i-t_{i-1}-\frac{\tau_{i-1}}{60}}{T_{遗忘}}\right) \quad (2)$$

其中：

$\lambda_1,\lambda_3,\phi$为风险来源权重，满足$\lambda_1+\lambda_3+\phi=1$，反映个体对不同风险源的敏感程度。

$f_{领导}(t)$为领导巡视概率密度函数。领导通常在工作日上午和下午各有一次集中巡视，临近下班时也可能出现。我们将其建模为两个正态分布的叠加：

$$f_{领导}(t)=0.6\cdot\mathcal{N}(t\mid\mu_1=10.5,\sigma_1=0.5) +0.4\cdot\mathcal{N}(t\mid\mu_2=15,\sigma_2=0.5) \quad (3)$$

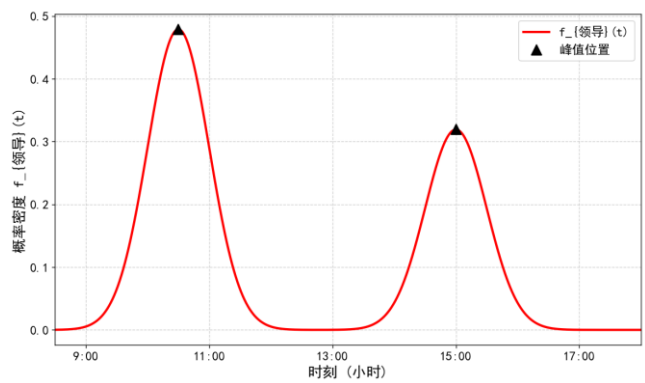


图 2:领导巡视概率密度函数

即上午10:30和下午15:00为巡视高峰，两侧逐渐衰减。该函数在区间[8.5，18]外取零值，并归一化使积分等于1（如图2所示）。读者也可记录一周内领导出现在工位附近的时间点，生成个人专属的“领导热力图”进行修正。

$\mu$为单次风险累积速率，取$\mu=0.12\ \mathrm{min}^{-1}$，意味着停留10分钟时累积风险$1-e^{-1.2}\approx0.7$，15分钟时约0.83，反映失联时间越长越可疑。

$h(t)$为同事关注概率。午休前（11:30–12:30）和下班前（17:30–18:00）是同事间互相询问“XX 去哪了”的高发时段，我们将其设定为分段函数：

$$h(t)=\begin{cases}0.3, & t\in[11.5,12.5]\\ 0.4, & t\in[17.5,18]\\ 0.1, & 其他时段\end{cases} \quad (4)$$

最后一项为累积可疑效应，其中$t_i-t_{i-1}-\tau_{i-1}/60$为两次带薪拉屎之间的间隔（小时），$T_{遗忘}$为领导记忆衰减时间常数（小时），反映领导对员工频繁离岗行为的记忆时长。若间隔远小于$T_{遗忘}$，则惩罚接近 1；若间隔远大于$T_{遗忘}$，则惩罚趋近 0。严厉领导取$T_{遗忘}=1.5$，佛系领导可取$T_{遗忘}=4$。

### 2.3 手机电量约束

为简化求解过程，我们仅保留总电量平衡约束，并假设通过合理安排带薪拉屎间隔可避免中途电量耗尽。设初始电量为$B_0$（%），带薪拉屎耗电率$r$（%/min），工位充电速率$c$（%/min），工作总时长$T_{\text{work}} = 570$分钟（8:30–18:00）。全天总充电时长为$570 - \sum_{i=1}^{n} \tau_i$分钟，总耗电为$r\sum\tau_i$分钟。要求全天结束时电量不低于安全阈值$B_{\min} = 15\%$：

$$B_0 + c(570 - \textstyle\sum_{i=1}^{n} \tau_i) - r\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \tau_i \geq B_{\min} \tag{5}$$

整理得总带薪拉屎时长上限：

$$\sum_{i=1}^{n} \tau_i \leq \frac{B_0 + 570c - B_{\min}}{c + r} \equiv \tau_{\text{total}}^{\max} \tag{6}$$

该约束确保全天带薪拉屎总时长不超过能量预算。实践中，读者可在所得解的基础上适当拉大带薪拉屎间隔以保证瞬时电量充足。

### 2.4 求解方法

本模型为连续变量多目标优化问题。采用带约束的非支配排序遗传算法（NSGA-II）求解帕累托前沿：

编码与初始化：每个个体由$2n$个实数组成，前$n$个为$t_i$（按升序排列），后$n$个为$\tau_i$。种群规模设为 200，初始个体随机生成，并强制满足$t_i$递增。

适应度评价：对每个个体计算$U$和$R$，并检验总带薪拉屎时长$\sum\tau_i$是否超过$\tau_{\text{total}}^{\max}$。若超过，则将该个体的$U$设为$-\infty$、$R$设为$+\infty$，使其在非支配排序中被淘汰。

进化操作：采用模拟二进制交叉（SBX，交叉概率 0.8）和多项式变异（变异概率 0.1）。每代保留精英个体，迭代 500 代。

输出：得到帕累托最优解集，每个解对应一组$(t_i, \tau_i)$及相应的$(U, R)$。用户可根据自身风险偏好选择解，例如：

风险厌恶型：选择$R$最小的前 10%解；

风险偏好型：选择$U$最大的前 10%解；

平衡型：选择$R/U$最小的解。

由于变量维度低、约束简单，该算法可在普通计算机上数分钟内收敛。也可将多目标加权为单目标后调用 MATLAB fmincon求解。

## 3. 结论与展望

### 3.1 研究总结

本研究首次将带薪拉屎这一职场隐性福利纳入运筹学分析框架，构建了一个确定带薪拉屎频次下的多目标优化模型。模型以每次带薪拉屎的进入时刻和停留时长为决策变量，以总带薪带薪拉屎效用最大化和总被发现风险最小化为双目标，并引入手机电量动态平衡作为核心约束。在效用函数中，我们创新性地提出了带薪性价比系数——将带薪拉屎效用与个人时薪挂钩，使“用老板的时间放松自己”的经济价值得以量化；同时整合了边际递减的放松效用、手机内容吸引力指数、腿麻痛苦函数以及频次奖励效应。风险函数则综合考虑了领导巡视概率分布、同事关注度以及多次带薪拉屎产生的累积可疑效应，较为全面地刻画了职场带薪拉屎的风险结构。

通过 NSGA-Ⅱ多目标进化算法，模型可在给定带薪拉屎频次下求解帕累托最优策略集，为不同风险偏好的用户提供个性化决策参考。本研究为摸鱼学这一新兴交叉学科提供了理论工具，填补了职场排便行为决策研究的空白，具有重要的理论意义与现实价值。

### 3.2 主要贡献

理论创新：首次将多目标优化方法应用于职场隐性休息行为研究，提出了带薪性价比系数、累积可疑效应、腿麻痛苦函数等概念，拓展了行为运筹学的研究边界。

模型构建：建立了包含效用函数、风险函数和电量约束的完整数学模型，各函数形式均基于对职场行为的观察与合理假设，既保证了学术严谨性，又兼顾了现实可解释性。

### 3.3 未来展望

尽管本研究在模型构建上力求完备，但仍存在一些局限，未来研究可从以下方向拓展：

1.“猫鼠游戏”领导-员工双边博弈模型：将领导设为理性主体，其巡视策略也追求效用最大化，构建双边博弈模型。

2.AI 辅助决策系统：记录过往带薪拉屎数据，利用强化学习动态调整优化带薪拉屎策略。

3.生理-心理耦合模型：将心率、皮肤电等生理信号作为状态变量，构建带薪拉屎效用的实时反馈模型，实现个性化动态优化。

### 致谢

感谢我本人。

参考文献

[1] Protecting.co.uk Survey. PA Life, 2019.